

Precálculo

Andrés Felipe Puerta Velez

andres.puerta-v@uniminuto.edu.co

MATE1161

Sesión 2 — Semana 2 · 17 al 22 de agosto de
2026



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos
Seccional Antioquia-Chicó
Vigilada por el Ministerio de Educación



VERY GOOD



Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: dónde quedamos
3. **Tema 1.2: suma, resta, producto y cociente de enteros**
4. Potencias de enteros y jerarquía de operaciones
5. Divisibilidad: primos, MCD y mcm
6. Talleres guiados, errores frecuentes y cierre

Sesión de 3 horas. Lo de hoy parece elemental y **es donde se pierde la mitad de los exámenes** de todo el semestre: un signo mal puesto arruina un problema entero.

Repaso: dónde quedamos

En la sesión 1 vimos los conjuntos numéricos, las propiedades de las operaciones y el orden en $\mathbb{R}$.

La pregunta de hoy

Ya sabemos **qué** números existen. Ahora: **¿cómo se opera con ellos cuando hay signos negativos de por medio?** Y sobre todo, ¿en qué orden se hacen las operaciones cuando aparecen todas juntas?

Dos ideas de la sesión pasada que hoy se usan todo el tiempo

El **opuesto** de a es $-a$, y cumple $a + (-a) = 0$. El **valor absoluto** $|a|$ es la distancia al cero, y nunca es negativo.

1.2 Operaciones con números enteros

Suma y resta: dos reglas y nada más

Signos iguales

Se **suman** los valores absolutos y se conserva el signo.

$$-6 + (-9) = -15 \quad 7 + 4 = 11$$

Signos distintos

Se **restan** los valores absolutos y se pone el signo del **mayor en valor absoluto**.

$$-8 + 15 = 7 \quad 12 - 20 = -8$$

La resta no existe

Restar es sumar el opuesto: $a - b = a + (-b)$

$$-7 - (-3) = -7 + 3 = -4 \quad 5 - 9 = 5 + (-9) = -4$$

Por eso **menos por menos da más** en la resta: $-(-3) = +3$. Quitar una deuda es ganar.

En la recta numérica: sumar un positivo es moverse a la derecha, sumar un negativo es moverse a la izquierda. Nada más.

Producto y cociente: la ley de los signos

	+	-
+	+	-
-	-	+

$$(-5)(6) = -30 \quad (-4)(-9) = 36$$

$$\frac{-36}{-4} = 9 \quad \frac{48}{-6} = -8$$

¿Por qué $(-)(-) = +$?

Porque si no, se rompería la distributiva. Observe:

$$(-3)[5 + (-5)] = (-3)(0) = 0$$

Pero distribuyendo:

$$(-3)(5) + (-3)(-5) = -15 + (-3)(-5)$$

Para que el total sea 0, necesariamente $(-3)(-5) = +15$.

La regla práctica para varios factores

Se cuentan los factores negativos: si son **pares**, el resultado es positivo; si son **impares**, negativo.

$$(-3)(4)(-2) = +24 \quad (-1)(-2)(-3) = -6$$

Potencias de enteros: la trampa del signo

Con paréntesis

$$(-2)^4 = (-2)(-2)(-2)(-2) = 16$$

$$(-2)^3 = (-2)(-2)(-2) = -8$$

La base **es** -2 .

Sin paréntesis

$$-2^4 = -(2^4) = -16$$

$$-2^3 = -(2^3) = -8$$

La base es 2 ; el menos queda **afuera**.

La regla que resuelve todos los casos

El exponente afecta **solo a lo que está pegado a él**. Si el signo menos no está dentro del paréntesis, no entra en la potencia.

$$-5^2 + (-5)^2 = -25 + 25 = 0$$

Con exponente **par** el paréntesis cambia todo; con exponente **impar** los dos dan lo mismo, porque el resultado es negativo de cualquier forma. Verifíquelo con -2^3 y $(-2)^3$.

Jerarquía de operaciones

Se hace	Detalle
1 Paréntesis	De adentro hacia afuera: (), [], { }
2 Potencias y raíces	Antes que cualquier producto
3 Productos y cocientes	De izquierda a derecha , en el orden en que aparecen
4 Sumas y restas	De izquierda a derecha

El punto 3 es el que casi nadie respeta

La multiplicación **no va antes** que la división: van al mismo nivel y se resuelven en el orden en que aparecen.

$$18 \div (-3) \cdot 2 = (-6) \cdot 2 = -12 \quad \text{y no} \quad 18 \div (-6) = -3$$

Lo mismo pasa con la suma y la resta.

Ejemplo guiado 1 — paso a paso

$$5 + 3 \cdot (8 - 2)^2 \div 9 - (-4)$$

Paso	Expresión	Qué se hizo
1	$5 + 3 \cdot (6)^2 \div 9 - (-4)$	Paréntesis: $8 - 2 = 6$
2	$5 + 3 \cdot 36 \div 9 - (-4)$	Potencia: $6^2 = 36$
3	$5 + 108 \div 9 - (-4)$	Producto (va antes por estar a la izquierda)
4	$5 + 12 - (-4)$	Cociente: $108 \div 9 = 12$
5	$5 + 12 + 4$	Resta del opuesto: $-(-4) = +4$
6	21	Suma de izquierda a derecha

Cómo se escribe en el examen

Una línea por paso. No se saltan pasos ni se hacen dos operaciones a la vez: así es como aparecen los errores de signo, y así es como se pierden puntos que ya se tenían.

Ejemplo guiado 2 — con signos de agrupación anidados

$$-[2 - (5 - 8)] + (-3)^2$$

Desarrollo

$$\begin{aligned} &= -[2 - (-3)] + (-3)^2 && \text{paréntesis interno} \\ &= -[2 + 3] + (-3)^2 && \text{resta del opuesto} \\ &= -[5] + 9 && \text{corchete y potencia} \\ &= -5 + 9 = 4 \end{aligned}$$

El error que se comete aquí

Escribir $-[2 - (-3)] = -2 - 3$. **El menos de afuera afecta a todo el corchete**, no solo al primer término: primero se resuelve lo de adentro y después se aplica el signo.

Una segunda verificación, siempre

Rehaga el ejercicio **distribuyendo el menos** desde el principio: $-[2 - (5 - 8)] = -2 + (5 - 8) = -2 + (-3) = -5$. Mismo resultado. **Dos caminos que coinciden es la mejor señal de que está bien.**

Ejercicio 1 — en clase

Individual (10 minutos)

Calcule mentalmente o en el cuaderno, en menos de un minuto cada uno:

- | | | | |
|--------------|---------------|---------------------|--------------------|
| 1. $-8 + 15$ | 2. $12 - 20$ | 3. $-6 - 9$ | 4. $-7 - (-3)$ |
| 5. $(-5)(6)$ | 6. $(-4)(-9)$ | 7. $\frac{-36}{-4}$ | 8. $\frac{48}{-6}$ |
| 9. $(-2)^5$ | 10. -3^2 | 11. $(-3)^2$ | 12. $(-1)^{100}$ |

Al terminar, compare con su compañero: **si difieren en alguno, ese es el que hay que discutir.**

Ejercicio 1 — solución

1	7	2	-8	3	-15	4	-4
5	-30	6	36	7	9	8	-8
9	-32	10	-9	11	9	12	1

Los tres que separan al grupo

4. $-7 - (-3) = -7 + 3 = -4$. No es -10 : el doble signo se convierte en suma. **10 y 11.** $-3^2 = -9$ pero $(-3)^2 = 9$. **El paréntesis es la diferencia entre aprobar y no aprobar.** **12.** (-1) elevado a exponente par siempre da 1; a exponente impar, -1 .

Ejercicio 2 — en clase

En parejas (15 minutos)

Resuelva mostrando **todos** los pasos, uno por línea:

1. $20 - 3(7 - 9)^2$

2. $(-2)^3 + 16 \div (-8) - 5$

3. $-5^2 + (-5)^2$

4. $6 + \frac{14 - (3 - 8)}{-19}$

5. $2(-3)^2 - (-4)(5)$

6. $-[7 - (2 - 6)] - (-3)$

Ejercicio 2 — solución

Puntos 1 a 3

$$1) 20 - 3(-2)^2 = 20 - 3(4) = 20 - 12 = 8$$

$$2) -8 + 16 \div (-8) - 5 = -8 + (-2) - 5 = -15$$

$$3) -25 + 25 = 0$$

Puntos 4 a 6

$$4) 6 + \frac{14 - (-5)}{-19} = 6 + \frac{19}{-19} = 6 - 1 = 5$$

$$5) 2(9) - (-20) = 18 + 20 = 38$$

$$6) -[7 + 4] + 3 = -11 + 3 = -8$$

Dos observaciones

En el **1** el (-2) está elevado al cuadrado, así que da $+4$; el 3 multiplica después. En el **4** la raya de fracción **agrupa**: es como un paréntesis invisible, y primero se resuelve todo el numerador.

Divisibilidad, MCD y mcm

Múltiplos, divisores y números primos

Definiciones

b **divide** a a si existe k entero con $a = b \cdot k$. Se escribe $b \mid a$.

Entonces a es **múltiplo** de b , y b es **divisor** de a .

Un número es **primo** si tiene exactamente dos divisores: 1 y él mismo. **El 1 no es primo.**

Criterios rápidos

2: termina en cifra par. **3:** la suma de sus cifras es múltiplo de 3.

4: las dos últimas cifras forman múltiplo de 4.

5: termina en 0 o 5. **9:** la suma de cifras es múltiplo de 9.

10: termina en 0.

Descomposición en factores primos

Todo entero mayor que 1 se escribe de **una única forma** como producto de primos:

$$36 = 2^2 \cdot 3^2 \quad 48 = 2^4 \cdot 3 \quad 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

Este es el paso previo a todo lo demás: sin descomponer, ni el MCD ni el mcm salen.

MCD y mcm: cuál se usa cuándo

Máximo común divisor

Factores **comunes** con el **menor** exponente.

$$36 = 2^2 \cdot 3^2 \quad 48 = 2^4 \cdot 3$$

$$\text{MCD} = 2^2 \cdot 3 = 12$$

Sirve para **repartir en partes iguales** y para **simplificar fracciones**.

Mínimo común múltiplo

Todos los factores con el **mayor** exponente.

$$\text{mcm} = 2^4 \cdot 3^2 = 144$$

Sirve para **sincronizar ciclos** y para el **denominador común** de la sesión 3.

La verificación que nunca falla

Para dos números: $\text{MCD}(a, b) \cdot \text{mcm}(a, b) = a \cdot b$

$$12 \cdot 144 = 1728 = 36 \cdot 48 \checkmark$$

Ojo: esta identidad vale para **dos** números, no para tres o más.

Ejercicio 3 — en clase

En parejas (12 minutos)

1. Descomponga en factores primos: 24, 36 y 60.
2. Calcule $\text{MCD}(24, 36, 60)$ y $\text{mcm}(24, 36, 60)$.
3. Verifique que $\text{MCD}(36, 48) \cdot \text{mcm}(36, 48) = 36 \cdot 48$.
4. Dos rutas de bus salen de la misma terminal: una cada **12 minutos** y otra cada **18 minutos**. Si acaban de salir juntas, ¿en cuántos minutos vuelven a coincidir?
5. Un piso rectangular de 84×126 cm se quiere cubrir con baldosas cuadradas **del mayor tamaño posible**, sin cortar ninguna. ¿Cuánto mide el lado?

Ejercicio 3 — solución

Puntos 1 a 3

$$24 = 2^3 \cdot 3 \quad 36 = 2^2 \cdot 3^2 \quad 60 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$$

Comunes con menor exponente:

$$\text{MCD} = 2^2 \cdot 3 = 12$$

Todos con mayor exponente:

$$\text{mcm} = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5 = 360$$

$$12 \cdot 144 = 1728 = 36 \cdot 48 \checkmark$$

Cómo saber cuál usar: si el problema **parte o reparte** algo, es MCD; si algo **se repite y se reencuentra**, es mcm.

Puntos 4 y 5

4. Coinciden en un múltiplo común de 12 y 18, y el primero es el **mcm**:

$$12 = 2^2 \cdot 3, \quad 18 = 2 \cdot 3^2 \Rightarrow \text{mcm} = 2^2 \cdot 3^2 = 36 \text{ min}$$

5. El lado debe dividir a 84 y a 126, y ser el mayor posible: es el **MCD**.

$$84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7, \quad 126 = 2 \cdot 3^2 \cdot 7 \Rightarrow \text{MCD} = 2 \cdot 3 \cdot 7 = 42 \text{ cm}$$

Ejercicio 4 — en clase (taller principal)

En grupos de 3 (20 minutos)

1. En Bogotá la temperatura era de -8°C a las 5 a.m., subió 15° al mediodía y bajó 6° en la noche. ¿Cuál fue la temperatura final?
2. Una cuenta tiene un sobregiro de \$120 000. Se consigna \$450 000 y luego se pagan \$85 000. ¿Cuál es el saldo?
3. Un servidor registra estas variaciones de memoria libre, en MB: -340 , $+1\,200$, -560 , -90 , $+75$. ¿Cuál es la variación neta?
4. Escriba una sola expresión con paréntesis, potencias, producto y división cuyo resultado sea exactamente **10**; después intercámbiela con otro grupo para que la resuelva.
5. Encuentre el error:
$$-4^2 + (-6) \div 2 \cdot 3 = 16 - 6 \div 6 = 16 - 1 = 15$$

Ejercicio 4 — solución

Puntos 1 a 3

1. $-8 + 15 - 6 = 1^{\circ}\text{C}$
2. $-120\,000 + 450\,000 - 85\,000 = \$245\,000$
3. $-340 + 1\,200 - 560 - 90 + 75 = +285$ MB: la memoria libre **aumentó**.

Punto 5: los dos errores

- (a) $-4^2 = -16$, no $+16$: el menos está fuera de la potencia.
- (b) $(-6) \div 2 \cdot 3$ va **de izquierda a derecha**: $(-3) \cdot 3 = -9$, no $-6 \div 6$.
- Lo correcto: $-16 + (-9) = -25$.

Punto 4: un ejemplo posible

$$(3 - 1)^3 + 12 \div (-6) \cdot (-1) = 8 + 2 = 10$$

Hay infinitas respuestas correctas. Lo que se evalúa es que **use las cuatro cosas** y que al resolverla dé 10.

Errores frecuentes en esta sesión

Error	Corrección
$-3^2 = 9$	$-3^2 = -9$; solo $(-3)^2 = 9$
$-7 - (-3) = -10$	$-7 + 3 = -4$: el doble signo se vuelve suma
Hacer la multiplicación antes que la división	Van al mismo nivel: de izquierda a derecha
$-[2 - (-3)] = -2 - 3$	El menos afecta a todo el corchete: $-[5] = -5$
Operar el numerador y el denominador por separado sin agrupar	La raya de fracción es un paréntesis invisible
Confundir MCD con mcm	MCD: comunes con menor exponente. mcm: todos con mayor exponente

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- Signos iguales se suman; signos distintos se restan y manda el mayor en valor absoluto.
- Restar es **sumar el opuesto**: $a - b = a + (-b)$.
- Ley de signos: pares de negativos dan positivo, impares dan negativo.
- $-a^n \neq (-a)^n$ cuando n es **par**.
- Jerarquía: paréntesis, potencias, $\times \div$ y $+-$, estos dos últimos **de izquierda a derecha**.
- MCD para repartir; mcm para sincronizar y para denominadores comunes.

Trabajo independiente

Resolver los 20 ejercicios de la lámina siguiente. En la sesión 3 pasamos a los **racionales**: sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones, donde el mcm de hoy se vuelve la herramienta principal.

Ejercicios propuestos

1–8: signos. 9–15: jerarquía. 16–20: divisibilidad y aplicaciones.

$$\begin{aligned} 1. & -14 + 23 \\ 2. & 9 - 7 - (-15) \\ 3. & (-2) - (-8) \\ 4. & (-2)(3)(-4)(-1) \\ 5. & (-1) - 3 \\ 6. & (-4) - (-4)^3 \\ 7. & (-15 - 4) \cdot 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 11. & 24 \div 3 \cdot 2 \\ 12. & 8 - 3 \cdot (-3)^2 - (-4)^2 - 6 \\ 13. & 5 - (-2 - 7)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 14. & \frac{2 - 3 \cdot 4 - (6 - 9)}{5} \\ 15. & \text{Descomponga } 180 \text{ en factores primos} \end{aligned}$$

16. MCD(45, 95)
17. mcm(8, 12, 20)
18. Tres luces parpadean cada 6, 10 y 15 s. ¿Cada cuánto coinciden?
19. ¿Es 2 346 divisible por 3? ¿y por 4?

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

$$\begin{aligned} 1. & \frac{9}{24} \cdot 28 \\ 2. & \frac{56}{56} \\ 3. & \frac{8}{24} \text{ (tres negativos: impar)} \\ 4. & \frac{1}{15} \cdot \frac{64}{3} \text{ (exponente impar: coinciden)} \\ 5. & \frac{1}{11} \cdot \frac{64}{3} = \frac{64}{33} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 11. & \frac{4}{9} \cdot \frac{2}{9} = \frac{8}{81} \\ 12. & \frac{9}{6} \cdot \frac{5}{5} = \frac{9}{6} \\ 13. & \frac{9}{6} \cdot \frac{5}{5} = \frac{9}{6} \\ 14. & \frac{9}{6} \cdot \frac{5}{5} = \frac{9}{6} \\ 15. & \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{7} = \frac{10}{21} \\ 16. & \frac{180}{2^2 \cdot 3^2 \cdot 5} \\ 17. & \frac{120}{2^3 \cdot 3 \cdot 5} \\ 18. & \frac{120}{2^3 \cdot 3 \cdot 5} \\ 19. & \frac{120}{2^3 \cdot 3 \cdot 5} \\ 20. & \text{Por 3 si } (2+3+4+6 = 15); \text{ por 4 no (46 no es múltiplo de 4)} \end{aligned}$$

Referencias

- [1] Ramos del Olmo, Á. M. (2016). *Matemáticas básicas para el acceso a la universidad*. Ediciones Pirámide. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/49134>
- [2] González Pulido, J. W., Chacón Benavides, J. A. & Fonseca Correa, L. Á. (2023). *Matemática básica* (1.^a ed.). Universidad Mariana. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/280647>
- [3] Placencia Valero, J. (2008). *Compendio de matemática básica elemental* (1.^a ed.). Editorial Tébar Flores. <https://elibro.net/es/ereader/uniminuto/269758>

¿Preguntas?